

Feuille d'exercice n° 01 : Rappels et compléments d'algèbre linéaire, 1ère partie

I. Familles de vecteurs et sous-espaces vectoriels

Exercice 1 (✎) Pour tout entier $0 \leq k \leq n$, on pose $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_k(x) = e^{kx}$. Montrer que la famille $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une famille libre de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 2 (🚲) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, soit $E_1, \dots, E_n, F$ des sous-espaces vectoriels de E vérifiant $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_n$.

Si $1 \leq i \leq n$, on pose $F_i = F \cap E_i$.

- 1) Justifier que $F_1, \dots, F_n$ sont des sous-espaces vectoriels de E .
- 2) Montrer que la somme $F_1 + \dots + F_n$ est directe.
- 3) Comparer F et $F_1 + \dots + F_n$.

II. Applications linéaires

Exercice 3 (✎) Soit E un espace vectoriel, et u une application linéaire de E dans E . Dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses. Si une propriété est vraie, le démontrer. Si elle est fausse, donner un contre-exemple **ET** donner une condition suffisante sur u du type “ u injective” ou “ u surjective” sous laquelle l’assertion devient vraie, et démontrer que cette condition est bien suffisante.

- 1) Si $e_1, e_2, \dots, e_p$ est libre, il en est de même de $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$.
- 2) Si $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$ est libre, il en est de même de $e_1, e_2, \dots, e_p$.

3) Si $e_1, e_2, \dots, e_p$ est génératrice, il en est de même de $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$.

4) Si $u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p)$ est génératrice, il en est de même de $e_1, e_2, \dots, e_p$.

Exercice 4 (🚲) Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . Soit $h_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $h_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$. Montrer qu’il existe un unique $h \in \mathcal{L}(E, F)$ vérifiant $h|_{E_1} = h_1$ et $h|_{E_2} = h_2$.

Exercice 5 (▲) Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$. Montrer que $f^2 = 0$ si et seulement si il existe une forme linéaire α de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ et $v \in \mathbb{R}^3$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}^3 \quad f(x) = \alpha(x)v$ et $\alpha(v) = 0$.

Exercice 6 (▲) Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$, de rang r .

Déterminer les dimensions des sous-espaces de $\mathcal{L}(E)$ suivants :

$$A = \{ f \in \mathcal{L}(E) , f \circ u = 0 \}$$

$$B = \{ f \in \mathcal{L}(E) , u \circ f = 0 \}$$

$$C = A \cap B.$$

Exercice 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, p et q deux projecteurs de E . Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$. Identifier alors $\text{Im}(p + q)$ et $\text{Ker}(p + q)$.

Exercice 8 Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n , $k \in \mathbb{N}^*$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^k = \text{Id}$. Soit enfin F un sev de E stable par u .

- 1) Soit p un projecteur sur F ; on pose $q = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} u^j \circ p \circ u^{k-j}$. Démontrer que q est un projecteur. Quelle est son image ?
- 2) Démontrer que F admet un supplémentaire lui aussi stable par u .

Exercice 9 (▲) Soit n dans $\mathbb{N}^*$ et $p_1, p_2, \dots, p_m$ des projecteurs non nuls de $E = \mathbb{R}^n$ vérifiant $p_i \circ p_j = 0$ pour tout $i \neq j$.

- 1) On suppose $m = n$. Montrer que $E = \text{Im } p_1 \oplus \dots \oplus \text{Im } p_n$.
- 2) Montrer que la famille $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ est libre.
- 3) Soit p un projecteur de $\mathbb{R}^n$. Déterminer la dimension du commutant de p (c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ commutant avec p).
- 4) Trouver une partie libre de cardinal maximal, constituée de projecteurs de $\mathbb{R}^n$.

Indication : on pourra considérer les matrices élémentaires $E_{i,i}$ ainsi que les $E_{i,i} + E_{i,j}$ avec $i \neq j$.

III. Matrices

Exercice 10 (✎) On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 11 (✎) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de taille $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- 1) Déterminer $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.
- 2) Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 12 Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, et $r = \text{rg}(A)$.

On note $J_{n,p,r}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que $J_{n,p,r} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer qu'il existe deux matrices inversibles $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telles que $A = P J_{n,p,r} Q$.
- 2) Montrer qu'il existe $C \in \mathcal{M}_{n,r}(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_{r,p}(\mathbb{R})$ telles que $A = CD$.

IV. Bonus sur les polynômes

Exercice 13 (▲)

Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg P \geq 1$, et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que P^n divise $P \circ P$. Montrer que X^n divise P .

